

z4 (6.11)

W nieskończonym malejącym ciągu geometrycznym  $(a_n)$ , określonym dla  $n \geq 1$ , spełnione są warunki

$$\frac{a_5 + a_3}{a_3} = \frac{13}{9} \quad \text{oraz} \quad a_2 + a_4 + a_6 + \dots = 12.$$

Wyznacz:

a) wzór na  $n$ -ty wyraz  $a_n$

b) sumę  $S_{20} = a_1 + \dots + a_{20}$

c) sumę wszystkich wyrazów  $S_\infty$

a) ① Wyznaczamy iloraz  $q$ .

$$\frac{a_5 + a_3}{a_3} = \frac{a_1 q^4 + a_1 q^2}{a_1 q^2} = 1 + q^2 = \frac{13}{9}$$

$$q^2 = \frac{4}{9}$$

$$q = \frac{2}{3} \quad \vee \quad q = -\frac{2}{3}$$

Odrzucamy  $q = -\frac{2}{3}$  ponieważ ciąg byłby niemonotoniczny.

② Wyznaczamy  $a_1$ .

$$a_2 + a_4 + a_6 + \dots = \frac{a_2}{1 - q^2} = \frac{a_1 q}{1 - q^2} = 12$$

$$a_1 = 12 \cdot \frac{1 - q^2}{q} = 12 \cdot \frac{1 - \frac{4}{9}}{\frac{2}{3}} = 12 \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{3}{2} = 10$$

③ Zapisujemy wzór na  $a_n$ .

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 10 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

b) ④ Obliczamy  $S_{20}$ .

$$S_{20} = a_1 \cdot \frac{1 - q^{20}}{1 - q} = 10 \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{20}}{1 - \frac{2}{3}} = 30 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{20}\right)$$

c) ⑤ Obliczamy sumę wszystkich wyrazów.

$|q| < 1$  jest spełnione.

$$S = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{10}{1 - \frac{2}{3}} = 30$$

Odp.: a)  $a_n = 10 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ , b)  $S_{20} = 30 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{20}\right)$ , c)  $S = 30$ .